



МАГНИТНАЯ ГЕОРАЗВЕДКА



«Магнитное поле Земли — это карта,
на которой горные породы рисуют
свои автографы»

Введение и актуальность



Что такое магнитная георазведка?

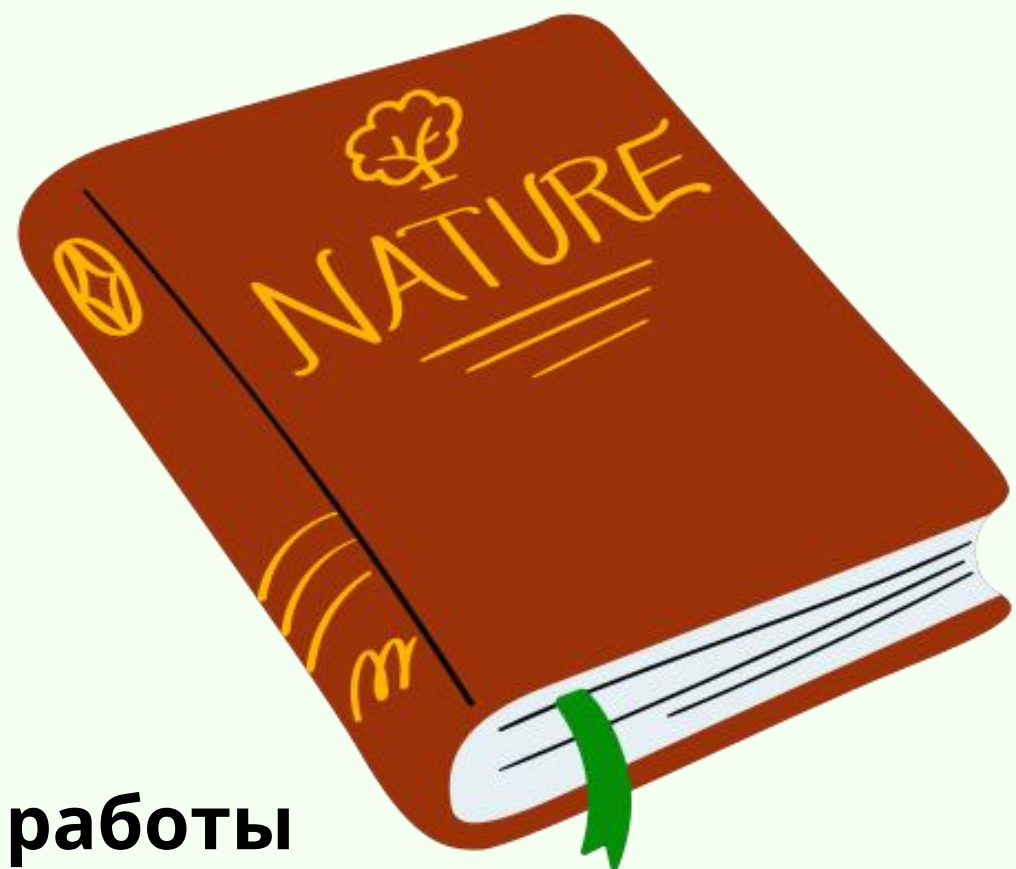
Это метод поиска полезных ископаемых, основанный на измерении магнитного поля Земли. Горные породы по-разному влияют на магнитное поле — приборы фиксируют эти изменения и показывают, где могут быть залежи руды.



Актуальность

- **Запасы полезных ископаемых на поверхности истощаются**
- **Нужно искать глубокие «слепые» месторождения**
- **Магнитная георазведка — самый быстрый и дешёвый метод**

Цель и задачи



Цель работы

Изучить теорию и практику магнитной георазведки, чтобы понять, как этот метод помогает находить полезные ископаемые.

Задачи

1. Изучить физические основы магнетизма горных пород
2. Рассмотреть устройство современных магнитометров
3. Описать методы проведения полевых работ
4. Провести простой эксперимент с магнитометром смартфона

Как Земля создаёт магнитное поле



Откуда берётся магнитное поле Земли?

Внутри Земли есть жидкое ядро из расплавленного железа и никеля. Оно движется, создаёт электрические токи, а те — магнитное поле.

Земля — это большой магнит. У неё есть Северный и Южный полюса. Но поле не везде одинаковое — там, где есть залежи руды, оно меняется.

Магнитные свойства горных пород

Три типа горных пород по магнитным свойствам

Тип	Свойство	Примеры
Диамагнетики	Слабо отталкивают поле	Кварц, мрамор
Парамагнетики	Слабо притягивают поле	Песчаник, известняк
Ферромагнетики	Сильно притягивают поле	Магнетит (железная руда)

Современные магнитометры

Типы приборов для измерения магнитного поля

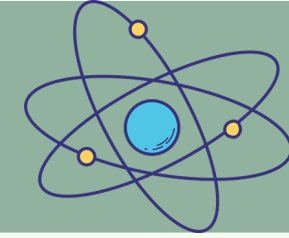
Тип	Принцип работы	Где используют
Протонный	Измеряет прецессию протонов	Наземная съёмка
Квантовый	Самый точный (оптическая накачка)	Аэросъёмка, БПЛА
Феррозондовый	Простой и дешёвый	Смартфоны, компасы

Способы магнитной съёмки

Три основных вида съёмки

Вид съёмки	Как делается	Где применяют
Пешеходная	Геофизик идёт пешком с прибором	Локальный поиск, археология
Аэромагнитная	Магнитометр на самолёте или дроне	Большие площади, тайга, болота
Морская	Магнитометр буксируют за кораблём	Поиск на дне океана

Эксперимент со смартфоном



Использование смартфона как магнитометра

Что нужно:

- Смартфон (есть в любом телефоне датчик магнитного поля — он нужен для компаса)
- Бесплатное приложение «Магнитометр» (например, Physics Toolbox)

Как делаем:

- 1.Открываем приложение в комнате (вдали от металла)
- 2.Смотрим фоновое значение — около 45–50 мкТл
- 3.Подносим телефон к разным металлическим предметам
- 4.Смотрим, как меняются цифры

Результаты эксперимента

Что получилось

Объект	Значение поля	Что это значит
Воздух (фон)	47 мкТл	Нормальное поле Земли
Батарея отопления	264 мкТл	Сильная аномалия — есть металл

Металлические предметы создают магнитные аномалии. Их можно найти, даже если они скрыты под слоем бетона или земли. Так же работают геофизики в поле — они «видят» руду под землёй по изменениям магнитного поля.

Заключение



Что мы узнали

- Магнитная георазведка ищет полезные ископаемые по изменениям магнитного поля Земли
- Ферромагнетики (железная руда) создают самые сильные аномалии
- Современные магнитометры бывают протонные, квантовые и феррозондовые
- Съёмку делают пешком, с воздуха или с корабля
- Простой эксперимент со смартфоном показал: любой телефон может работать как полевой магнитометр

Магнитная георазведка — эффективный и доступный метод поиска полезных ископаемых. Даже обычный смартфон может помочь понять принцип работы этого метода.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ